==========

Character Preservation Benchmark — Music

Document ID: 05_musica

Domain: Music

Language: es

Version: 1.0

Description: Documento sintético de benchmark para evaluación de parsers PDF en el contexto de arquitecturas RAG. Contiene casos de prueba controlados con símbolos musicales Unicode.

Date: 2024-01-01

NOTA: Algunos símbolos musicales tienen soporte Unicode limitado en ciertos entornos. Este documento registra cuáles son Unicode y cuáles requieren fuentes especiales o imagen.

==========

SECCIÓN 1 — TEXTO DE CONTROL

La música es el arte de organizar sonidos en el tiempo. Sus elementos fundamentales incluyen la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre. La teoría musical proporciona un lenguaje formal para describir, analizar y componer música.

El sistema de notación occidental utiliza una combinación de símbolos para representar alturas (notas), duraciones (figuras), dinámicas, articulaciones y otros parámetros. Este sistema evolucionó durante siglos en Europa y es hoy el más extendido a nivel global.

Las notas musicales son: do (C), re (D), mi (E), fa (F), sol (G), la (A) y si (B). Pueden ser alteradas con sostenidos y bemoles, y agrupadas en escalas,

acordes y progresiones armónicas.

Este texto de control no contiene símbolos musicales especiales.

SECCIÓN 2 — CARACTERES AISLADOS

2.1 Alteraciones musicales (Unicode)

Símbolo	Nombre	Unicode	Soporte
♯	Sostenido (sharp)	U+266F	Bueno
♭	Bemol (flat)	U+266D	Bueno
♮	Becuadro (natural)	U+266E	Bueno
𝄪	Doble sostenido	U+1D12A	Limitado
𝄫	Doble bemol	U+1D12B	Limitado

2.2 Claves musicales (Unicode)

Símbolo	Nombre	Unicode	Soporte
𝄞	Clave de sol (treble clef)	U+1D11E	Limitado
𝄢	Clave de fa (bass clef)	U+1D122	Limitado
𝄡	Clave de do (alto clef)	U+1D121	Limitado

NOTA: Los símbolos del bloque Musical Symbols (U+1D100–U+1D1FF) requieren

fuentes especiales como Bravura, Leland o FreeSerif. Su soporte en parsers PDF es frecuentemente problemático y constituye un caso de prueba crítico.

2.3 Figuras musicales (Unicode)

Símbolo	Nombre	Unicode	Soporte
𝅝	Redonda (whole note)	U+1D15D	Limitado
𝅗𝅥	Blanca (half note)	compuesto	Limitado
♩	Negra (quarter note)	U+2669	Bueno
♪	Corchea (eighth note)	U+266A	Bueno
♫	Dos corcheas ligadas	U+266B	Bueno
♬	Dos corcheas	U+266C	Bueno

2.4 Dinámicas musicales (texto Unicode/texto)

Símbolo	Significado	Representación
𝆏	Pianissimo (pp)	U+1D18F (limitado)
𝆐	Piano (p)	U+1D190 (limitado)
𝆑	Mezzo-forte (mf)	U+1D191 (limitado)
𝆒	Forte (f)	U+1D192 (limitado)
𝆓	Fortissimo (ff)	U+1D193 (limitado)
pp	Pianissimo	texto ASCII
p	Piano	texto ASCII

mp | Mezzo-piano | texto ASCII

mf | Mezzo-forte | texto ASCII

f | Forte | texto ASCII

ff | Fortissimo | texto ASCII

fff | Fortississimo | texto ASCII

cresc. | Crescendo | abreviatura

dim. | Diminuendo | abreviatura

2.5 Signos de tempo y expresión (texto)

Texto | Significado

---|---

Largo | Muy lento y amplio

Adagio | Lento y expresivo

Andante | A paso de marcha

Moderato | Moderado

Allegro | Rápido y vivaz

Presto | Muy rápido

Prestissimo | Extremadamente rápido

♩ = 60 | Negra = 60 (indicación metronómica)

♩ = 120 | Negra = 120

SECCIÓN 3 — CARACTERES DENTRO DE TEXTO

3.1 Sostenido en contexto

La nota fa sostenido se escribe F♯. La escala de Sol mayor contiene F♯. En la tonalidad de Re mayor encontramos F♯ y C♯. La nota do sostenido es C♯.

El símbolo ♯ (U+266F) es el sostenido musical, diferente del símbolo # (U+0023, almohadilla ASCII) que se usa en programación.

3.2 Bemol en contexto

El si bemol se escribe B♭. La tonalidad de Fa mayor contiene B♭. En Mi♭ mayor encontramos B♭, E♭ y A♭. La nota la bemol es A♭.

El símbolo ♭ (U+266D) es el bemol musical, visualmente similar a la letra b minúscula pero diferente en Unicode.

3.3 Becuadro en contexto

El becuadro ♮ cancela una alteración previa. Si una pieza está en Sol mayor (con F♯) y el compositor quiere usar un Fa natural, escribe F♮. El símbolo ♮ (U+266E) indica que la nota vuelve a su altura natural.

3.4 Notas musicales en contexto

La melodía comienza con ♩ (negra) seguida de ♪ (corchea). Un compás en 4/4 puede contener cuatro ♩ o equivalentes. La notación ♫ indica dos corcheas ligadas. El símbolo ♬ indica dos corcheas con doble corchete.

3.5 Tempo en contexto

La indicación ♩ = 120 significa que hay 120 negras por minuto. Para una marcha fúnebre típica ♩ = 60. Un allegro animado puede indicar ♩ = 168.

La indicación ♩ = 80 corresponde aproximadamente a andante. La indicación ♩ = 144 corresponde aproximadamente a allegro moderato.

3.6 Clave de sol

La clave de sol 𝄞 se coloca al comienzo de la pauta y establece la nota sol

en la segunda línea. La clave de fa 𝄢 establece la nota fa en la cuarta línea.

NOTA: Los símbolos 𝄞 (U+1D11E) y 𝄢 (U+1D122) pertenecen al bloque Musical

Symbols de Unicode y pueden no renderizarse correctamente en todos los entornos.
Este es precisamente uno de los casos de prueba más importantes de este documento.

3.7 Alteraciones en nombres de tonalidades

Tonalidades con sostenidos:

Sol mayor: G♯ en la escala (en realidad tiene F♯)

Re mayor: contiene F♯ y C♯

La mayor: contiene F♯, C♯ y G♯

Mi mayor: contiene F♯, C♯, G♯ y D♯

Si mayor: contiene F♯, C♯, G♯, D♯ y A♯

Tonalidades con bemoles:

Fa mayor: contiene B♭

Si♭ mayor: contiene B♭ y E♭

Mi♭ mayor: contiene B♭, E♭ y A♭

La♭ mayor: contiene B♭, E♭, A♭ y D♭

Re♭ mayor: contiene B♭, E♭, A♭, D♭ y G♭

SECCIÓN 4 — COMBINACIONES DE SÍMBOLOS

4.1 Nombres de acordes con alteraciones

C♯m (do sostenido menor)

B♭7 (si bemol séptima)

E♭maj7 (mi bemol mayor séptima)

A♭sus4 (la bemol suspendida cuarta)

F♯dim (fa sostenido disminuido)

D♭aug (re bemol aumentado)

4.2 Intervalos y alteraciones

Do → Re♭: segunda menor (semitono)

Do → Re: segunda mayor (dos semitonos)

Do → Mi♭: tercera menor

Do → Mi: tercera mayor

Do → Fa♯: tritono (cuarta aumentada)

Do → Sol♭: tritono (quinta disminuida)

Do → Sol: quinta justa

4.3 Indicaciones de tempo con símbolo de negra

♩ = 60 (Largo)

♩ = 72 (Adagio)

♩ = 84 (Andante lento)

♩ = 96 (Andante)

♩ = 108 (Andante moderato)

♩ = 120 (Moderato)

♩ = 132 (Allegretto)

♩ = 144 (Allegro moderato)

♩ = 168 (Allegro)

♩ = 188 (Vivace)

♩ = 208 (Presto)

4.4 Escalas con alteraciones

Escala de Re mayor: Re Mi F♯ Sol La Si C♯ Re

Escala de Si♭ mayor: Si♭ Do Re Mi♭ Fa Sol La Si♭

Escala de Mi menor armónica: Mi F♯ Sol La Si Do D♯ Mi

SECCIÓN 5 — EXPRESIONES COMPLEJAS

5.1 Descripción de compás en texto

Compás de 4/4 (cuatro por cuatro):

- El numerador 4 indica cuatro tiempos por compás

- El denominador 4 indica que la unidad de tiempo es la negra (♩)

- Contenido típico: ♩ ♩ ♩ ♩ (cuatro negras)

- Variaciones: ♩ ♩. ♪ ♩ (negra, negra con punto, corchea, negra)

Compás de 3/4 (tres por cuatro):

- Tres tiempos por compás

- Unidad: negra (♩)

- Típico del vals: ♩ ♩ ♩

Compás de 6/8 (seis por ocho):

- Seis tiempos por compás

- Unidad: corchea (♪)

- Sensación de dos grupos de tres: ♪♪♪ ♪♪♪

5.2 Cifrado americano con alteraciones

La tonalidad de Re mayor con acordes:

D - Em - F♯m - G - A - Bm - C♯dim - D

La tonalidad de Si♭ mayor con acordes:

B♭ - Cm - Dm - E♭ - F - Gm - Adim - B♭

Progresión I-IV-V-I en diferentes tonalidades:

Do: C - F - G - C

Sol: G - C - D - G

Re: D - G - A - D

Sol♯/La♭: G♯ - C♯ - D♯ - G♯ o A♭ - D♭ - E♭ - A♭

5.3 Relación enarmónica

Notas enarmónicas (mismo sonido, diferente nombre):

C♯ = D♭ (do sostenido = re bemol)

D♯ = E♭ (re sostenido = mi bemol)

F♯ = G♭ (fa sostenido = sol bemol)

G♯ = A♭ (sol sostenido = la bemol)

A♯ = B♭ (la sostenido = si bemol)

5.4 Símbolos Unicode musicales — tabla completa de soporte

La siguiente tabla documenta símbolos musicales Unicode, distinguiendo entre los de soporte general y los de soporte limitado (bloque U+1D100):

SOPORTE GENERAL (bloque Basic Multilingual Plane):

♩ U+2669 QUARTER NOTE

♪ U+266A EIGHTH NOTE

♫ U+266B BEAMED EIGHTH NOTES

♬ U+266C BEAMED SIXTEENTH NOTES

♭ U+266D MUSIC FLAT SIGN

♮ U+266E MUSIC NATURAL SIGN

♯ U+266F MUSIC SHARP SIGN

SOPORTE LIMITADO (bloque Musical Symbols, requiere fuente especializada):

𝄞 U+1D11E MUSICAL SYMBOL G CLEF

𝄡 U+1D121 MUSICAL SYMBOL C CLEF

𝄢 U+1D122 MUSICAL SYMBOL F CLEF

𝄪 U+1D12A MUSICAL SYMBOL DOUBLE SHARP

𝄫 U+1D12B MUSICAL SYMBOL DOUBLE FLAT

𝅝 U+1D15D MUSICAL SYMBOL WHOLE NOTE

SECCIÓN 6 — CASOS DIFÍCILES

6.1 Símbolos visualmente similares

Par 1: ♭ (U+266D, bemol) vs. b (U+0062, letra b minúscula)

Par 2: ♯ (U+266F, sostenido) vs. # (U+0023, almohadilla ASCII)

Par 3: ♩ (U+2669, negra) vs. j (U+006A, letra j minúscula)

Par 4: 𝄞 (U+1D11E, clave de sol) — sin equivalente ASCII razonable

6.2 Nombres de notas con alteraciones en secuencia densa

C C♯ D D♯ E F F♯ G G♯ A A♯ B C (cromática ascendente con sostenidos)

C B B♭ A A♭ G G♭ F E E♭ D D♭ C (cromática descendente con bemoles)

6.3 Alteraciones dobles (soporte Unicode limitado)

Doble sostenido 𝄪: la nota sube dos semitonos

Doble bemol 𝄫: la nota baja dos semitonos

Ejemplo: C𝄪 = D (enarmónico), B𝄫 = A (enarmónico)

NOTA: Estos símbolos (U+1D12A y U+1D12B) son probablemente los más difíciles de este documento para cualquier parser PDF.

6.4 Combinación de alteraciones con dígitos

F♯4 (fa sostenido en la cuarta octava)

B♭3 (si bemol en la tercera octava)

C♯5 (do sostenido en la quinta octava)

E♭2 (mi bemol en la segunda octava)

6.5 Símbolos de dinámica Unicode vs texto

Unicode (soporte limitado): 𝆐 𝆑 𝆒 < >

Texto ASCII equivalente: pp p mf f ff

La notación con letras italianas es más robusta para parsers.

6.6 Mezclando símbolos de buena y mala compatibilidad

♩ = 120, tonalidad de G♯m, 𝄞 al inicio

Esta línea mezcla ♩ (U+2669, bueno), ♯ (U+266F, bueno) y 𝄞 (U+1D11E, limitado).

Si el parser elimina selectivamente los símbolos del bloque Musical Symbols, podemos identificar exactamente qué bloque Unicode causa problemas.

SECCIÓN 7 — TEXTO DE CONTROL FINAL

La notación musical occidental es un sistema altamente convencionalizado que representa información compleja de forma compacta. Los símbolos musicales Unicode varían significativamente en su compatibilidad: los del Plano Básico Multilingüe (BMP, U+0000–U+FFFF) tienen soporte general, mientras que los del bloque Musical Symbols (U+1D100–U+1D1FF) en el Plano Suplementario Multilingüe requieren fuentes especializadas.

Esta diferencia es experimentalmente valiosa: permite identificar si un parser falla uniformemente con todos los símbolos especiales o si falla solo con aquellos fuera del BMP. Esa distinción puede revelar limitaciones específicas de la implementación del parser.

Este texto final no contiene símbolos musicales y sirve como control.